

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Reservations

Document de reference - Mars 2026

1. Roles & Authentification

Role	Identifiant	Acces	Description
User	role='user'	Decouverte, reservation, SpotYou, chat, evaluations	Utilisateur standard. Peut parcourir, reserver, rejoindre des SpotYou, voter, commenter.
Coach	role='coach'	Tout User + creation services, gestion reservations, planning	
Admin	role='admin'	Tout Coach + dashboard admin, config plateforme, pricing	Acces total. Gere utilisateurs, pricing, abonnements, domaines/tags, config globale.

Authentification

- JWT HS256, expiration 7 jours. Token via header 'Authorization: Bearer <token>' ou cookie 'winek_token'.
- Connexion classique (email+mdp bcrypt) ou Google OAuth (Emergent-managed).
- Middlewares : require_auth (401), require_role (403), get_optional_auth (null si absent).

2. Droits d'accès détaillés par endpoint

Endpoint	Action	User	Coach	Admin	Regle specifique
POST /api/services	Creer	-	Oui	Oui	Seul coach ou admin
PUT /api/services/{id}	Modifier	-	Proprio	Oui	Seul le coach_id du service ou admin
DELETE /api/services/{id}	Supprimer	-	Proprio	Oui	Seul le coach_id ou admin
GET /api/services/{id}	Lire	Oui*	Oui	Oui	*Auth optionnel. Masquage adresse si precision != exact et non-propri
POST /api/bookings/request	Reserver	Oui	Oui	-	Impossible de reserver son propre service (payer != receiver)
POST /api/bookings/{id}/accept	Accepter	-	Receiver	Oui	Seul le receiver_user_id ou admin
POST /api/bookings/{id}/refuse	Refuser	-	Receiver	-	Seul le receiver_user_id
POST /api/bookings/{id}/pay	Payer	Payer	-	Oui	Seul le payer_user_id ou admin
POST /api/bookings/{id}/cancel	Annuler	Payer	Receiver	Oui	Voir section 4.5 Politique d'annulation
PATCH /api/bookings/{id}/status	Terminer	-	Receiver	Oui	status='completed' : seul receiver ou admin
GET /api/bookings/{id}	Detail	Partie	Partie	Oui	Seuls payer, receiver, coach du service, ou admin
POST /api/tag-points	Creer SpotYou	Oui	Oui	Oui	Tout utilisateur authentifie
PUT /api/tag-points/{id}	Modifier	Proprio	Proprio	Oui	Seul le user_id du SpotYou ou admin
POST /api/tag-points/{id}/cancel	Annuler	Proprio	Proprio	Oui	Seul proprio ou admin. Reste en base, plus dans les recherches.
POST /api/tag-points/{id}/join	Rejoindre	Oui	Oui	Oui	Tout user auth. Notification au proprietaire.
POST /api/tag-points/{id}/vote	Voter	Oui	Oui	Oui	1 vote par user par SpotYou (UPSERT). Notif au proprio.
POST /api/users/{uid}/reviews	Evaluer profil	Oui	Oui	-	Refuse si show_reviews=false sur le profil cible
GET /api/admin/*	Admin	-	-	Oui	Toutes routes admin = require_role('admin')
PUT /api/admin/app-config	Config globale	-	-	Oui	enable_manual_approval, enable_pay_later, checkout_minutes
CRUD /api/admin/pricing-rules	Tarification	-	-	Oui	Gestion regles frais payeur/receiver

3. Configuration globale et Moteur de Pricing

3.1 app_config (modifiable par admin)

Cle	Default	Description
enable_manual_approval_for_services	false	Si false, TOUS les services passent en instant_booking. Le mode manual_approval du service est ignore.
enable_pay_later_for_services	false	Si false, le paiement differe est desactive globalement. Toute tentative pay_later retourne 409.
pay_now_checkout_minutes	30	Delai (minutes) accorde au client pour completer le paiement Stripe apres reservation/acceptation.

3.2 Moteur de Pricing (pricing_engine.py) - Point d'entree UNIQUE

Composant	Formule / Description
base_amount (B)	Prix du service configure par le coach
payer_fixed_fee (PF)	Frais fixe ajoute au payeur (ex: 0.50 EUR). Defini dans pricing_rules.
payer_percent_fee (PP)	$B \times \text{payer_percent} / 100$ (ex: 5% du prix de base)
receiver_fixed_fee (RF)	Frais fixe deduit du coach (ex: 0.30 EUR)
receiver_percent_fee (RP)	$B \times \text{receiver_percent} / 100$ (ex: 10% du prix de base)
payer_total_amount	$B + PF + PP = \text{Ce que paie le client}$
receiver_net_amount	$B - RF - RP = \text{Ce que recoit le coach}$
platform_total_fee	$PF + PP + RF + RP = \text{Revenu plateforme}$

- Calcul Decimal (precision financiere, arrondi HALF_UP a 2 decimales). Aucune route ne hardcode de taux.
- Exemptions abonnement : un plan actif avec exempt_payer_fixed=true met le frais fixe payeur a 0 (idem autres champs).
- L'abonnement le plus prioritaire (priority DESC) est retenu. Les benefices persistent tant que expires_at > NOW().
- pricing_snapshot stocke en JSONB sur le booking : source de verite immutable, jamais recalculee.

3.3 Masquage d'adresse (precision de localisation)

Precision	Rayon	Adresse retournee (non-proprio)	Affichage carte
exact	-	Adresse complete (ex: 12 rue de Rivoli)	Marqueur pin exact (zoom 16)
100m	100 m	Numero masque (ex: rue de Rivoli)	Cercle rouge 100m (zoom 15)
1000m	1 km	Numero masque (ex: rue de Rivoli)	Cercle rouge 1km (zoom 13)

- Le proprietaire voit toujours l'adresse complete. Masquage effectue cote backend via regex sur le numero de rue.

4. Gestion des Reservations - Detail Complet

4.1 Machine d'etats : Booking

Etat	Transition	Condition	Action
requested	accepted / awaiting_payment	Coach accepte (manual_approval)	Slot: pending->reserved. Delai paiement démarre.
requested	refused	Coach refuse	Slot: pending->available. Payment: cancelled. PI Stripe annule.
requested	cancelled	Payeur ou admin annule	Slot: pending->available. Payment: cancelled.
requested	expired	expires_at depasse (worker 60s)	Slot: pending->available. Payment: cancelled. Notif 2 parties.
awaiting_payment	confirmed	Paieement Stripe capture (webhook)	Slot: reserved->booked. Payment: captured.
awaiting_payment	cancelled	Payeur, receiver ou admin annule	Slot: reserved->available. Payment: cancelled/refunded.

awaiting_payment	expired	expires_at depasse (worker)	Slot: reserved->available. PI Stripe annule.
confirmed	completed	Coach marque termine	Slot: booked->completed. Terminal.
confirmed	cancelled	Admin annule	Slot: booked->available. Payment: refunded via Stripe.
completed/refused/expired/cancelled	(terminal)	Aucune transition possible	-

4.2 Machine d'etats : Slot (creneau)

Etat	Transition	Condition	Note
available	pending	Booking cree (manual_approval)	Creneau bloque en attente d'acceptation
available	reserved	Booking cree (instant_booking)	Creneau reserve, en attente paiement
pending	reserved	Coach accepte	Delai paiement démarre
pending	available	Refus, annulation ou expiration	Creneau libere
reserved	booked	Paieement capture (webhook)	Reservation confirmee
reserved	available	Annulation ou expiration	Creneau libere
booked	completed	Coach termine le booking	Terminal
booked	available	Annulation admin (cas exceptionnel)	Creneau libere + remboursement

4.3 Machine d'etats : Payment

Etat	Transition	Condition	Action Stripe
requires_authorization	authorized	Stripe checkout complete	PaymentIntent autorise (non capture)
requires_authorization	cancelled	Refus/annulation/expiration	PaymentIntent.cancel (aucun debit)
authorized	captured	Coach accepte ou webhook	PaymentIntent.capture
authorized	cancelled	Annulation avant capture	PaymentIntent.cancel
captured	refunded	Annulation post-paiement	Refund.create (remboursement complet)

4.4 Les 4 Flux de Reservation (vue synthetique)

Flux	Etapas detaillees
A: instant_booking + pay_now (le plus courant)	1. Client reserve -> Booking: awaiting_payment Slot: reserved Expiry: 30 min 2. Client redirige vers Stripe Checkout (paiement immediat) 3. Webhook capture -> Booking: confirmed Slot: booked Payment: captured Si non paye dans 30 min -> Worker expire automatiquement
B: instant_booking + pay_later	1. Client reserve -> Booking: awaiting_payment Slot: reserved Expiry: pay_later_expiration (default 24h) 2. Client peut payer plus tard via POST /bookings/{id}/pay 3. Webhook capture -> confirmed booked captured Si non paye dans le delai -> Worker expire
C: manual_approval + pay_now	1. Client reserve -> Booking: requested Slot: pending Expiry: 48h 2. Coach accepte -> awaiting_payment reserved Expiry: 30 min (OU si pre-auth -> capture immediate -> confirmed) 3. Client paie dans 30 min -> confirmed booked captured Si coach ne repond pas dans 48h -> Worker expire
D: manual_approval + pay_later	1. Client reserve -> Booking: requested Slot: pending Expiry: 48h 2. Coach accepte -> awaiting_payment reserved Expiry: pay_later_expiration 3. Client paie dans le delai -> confirmed booked captured

4.5 Politique d'annulation

Qui annule	Etats autorises	Impact financier	Notifications
Payeur (client)	requested, accepted, awaiting_payment	Si captured: remboursement Stripe. Sinon: PI annule.	Notification au receiver (coach)
Receiver (coach)	accepted uniquement	Si captured: remboursement Stripe. Sinon: PI annule.	Notification au payer + mention remboursement
Admin	Tout sauf completed/refused/expired	Si captured: remboursement Stripe. Sinon: PI annule.	Notifications aux DEUX parties

- Le receiver ne peut PAS annuler un booking 'requested' - il doit utiliser /refuse.
- Annulation idempotente : un booking deja annule retourne {success: true, idempotent: true}.
- Trace : cancelled_by_user_id (qui), cancellation_reason (pourquoi).

4.6 Garanties techniques

Garantie	Implementation
Idempotence (double clic)	Vérification par idempotency_key (UNIQUE INDEX) + slot_id x user_id. Le 2e appel retourne le booking existant.
Concurrence (2 users, 1 slot)	SELECT ... FOR UPDATE NOWAIT sur slot_id. Le 2e user recoit 409 'creneau en cours de reservation'.
Atomicite	Transaction PostgreSQL atomique : booking + payment + slot en un seul commit. Rollback complet si erreur.
Pricing centralise	Tout passe par pricing_engine.compute_pricing() avec audit. Aucune route ne calcule de prix directement.
TTL automatique	expires_at a la creation. Worker verifie toutes les 60s. Aucun booking ne reste bloqué indefiniment.
Stripe hors transaction	Appels Stripe (capture, cancel, refund) APRES le commit DB pour éviter les locks longs.
Snapshot immutable	pricing_snapshot en JSONB sur le booking = source de verité, jamais recalculée.

5. Regles Metier des SpotYou

Regle	Detail
Creation	Tout user authentifie. Le createur est auto-ajoute comme membre. Max 10 images.
Modification / Suppression	Seul le proprietaire (user_id) ou admin. Suppression = active=false (logique).
Annulation / Restauration	Annulation : cancelled=true, invisible dans les recherches, mais restaurable. Seul proprio ou admin.
Rejoindre (join)	Tout user auth. INSERT spot_you_members. Notification au proprietaire.
Quitter (leave)	Tout user auth. DELETE spot_you_members. Notification au proprietaire.
Je participe (going)	INSERT spot_you_attendance pour la prochaine seance. Proprietaire toujours inclus.
Vote (1-5 étoiles)	1 vote par user par SpotYou (UPSERT). Commentaire optionnel. Notification au proprio si != votant.
Rappel pre-seance (worker)	2h45-3h15 avant seance, pour membres non-inscrits. Dedup par cle unique (point_id+user_id+date).
Post-seance (worker)	0-20 min apres fin seance, pour TOUS les membres. Encourage inscription prochaine seance.
Label dynamique notif	'aujourd'hui' si jour meme, 'demain' si lendemain, 'le DD/MM' sinon.
Image notification	images[0] du SpotYou incluse dans TOUTES les notifications SpotYou.

6. Regles Profil et Social

- Upgrade coach : POST /api/users/upgrade-coach. Refuse si deja coach/admin.
- Verification coach : PUT /api/admin/users/{id}/verify-coach (admin only).
- show_reviews=false : empeche les autres de laisser un avis sur ce profil.
- show_phone : controle visibilite du numero de telephone sur le profil public.
- Suivre/Ne plus suivre : tout user auth. Retrait d'abonne : seul le proprio du profil.
- Evaluations profil : note 1-5 + commentaire. Notification au proprio (nouvelle eval ou modification).

7. Routes Admin (toutes protegees require_role('admin'))

Route	Fonction
GET /api/admin/stats	Stats globales : users, coaches, SpotYou, reservations, GMV, frais plateforme
GET/PUT /api/admin/users, users/{id}/role	Liste users + changer role (user/coach/admin)
PUT /api/admin/users/{id}/verify-coach	Valider/invalider statut coach verifie
CRUD /api/admin/pricing-rules	Creer/modifier/supprimer regles de tarification
CRUD /api/admin/subscription-plans	Creer/modifier/supprimer plans d'abonnement
GET /api/admin/domains categories tags	Consulter domaines, categories et tags
GET/PUT /api/admin/app-config	Lire/modifier config globale plateforme

8. Delais et Constantes du Systeme

Constante	Valeur	Description
BOOKING_EXPIRY_HOURS	48h	Expiration bookings 'requested' (manual_approval)
pay_now_checkout_minutes	30 min (app_config)	Delai paiement Stripe (instant ou post-accept)
pay_later_expiration_minutes	1440 min (24h default)	Delai paiement differe, configurable par service
JWT_EXPIRE_DAYS	7 jours	Duree de validite du token JWT
EXPIRY_BATCH_SIZE	50	Bookings max traites par tick du worker d'expiration
WORKER_INTERVAL (expiry)	60 secondes	Intervalle verification d'expiration
WORKER_INTERVAL (spotyou notif)	900 secondes (15 min)	Intervalle verification notifications SpotYou
PRE_SESSION window	165-195 min (2h45-3h15)	Fenetre envoi rappel pre-seance SpotYou
POST_SESSION window	0-20 min	Fenetre envoi notification post-seance SpotYou
Max images SpotYou	10	Nombre max d'images uploadables par SpotYou
DEFAULT_RADIUS	5000 m (5 km)	Rayon de recherche par default pour les tag points